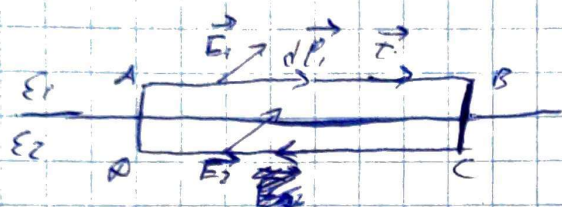


Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

Пусть дана граница двух диэлектриков с проницаемостями ϵ_1 и ϵ_2



исследуем векторы вблизи границы раздела двух сред на к-ой отсутствуют сторонние заряды

$$\vec{E} = E_n \cdot \vec{n} + E_t \cdot \vec{\tau}$$

для простоты рассмотрим случай когда на границе нет сторонних ~~зарядов~~ зарядов

Поскольку измерения вблизи границы то

① АВ и ВС $\rightarrow 0$ вектора E ; $\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{P} = 0$

Теорема о циркуляции вектора E

$$\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{P} = \int_{-0}^{+0} \vec{E} \cdot d\vec{P} + \int_0^{+0} \vec{E}_1 \cdot d\vec{P}_1 + \int_{+0}^{-0} \vec{E} \cdot d\vec{P} + \int_0^{-0} \vec{E}_2 \cdot d\vec{P}_2$$

ABCD

$$d\vec{P}_1 = dP \cdot \vec{\tau}_1$$

$$\vec{E}_1 \cdot d\vec{P} = \vec{E}_1 \cdot \vec{\tau}_1 \cdot dP = E_{1T} dP$$

$$\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{P} = \int_0^{+0} E_{1T} \cdot dP - \int_0^{+0} E_{2T} \cdot dP = \alpha (E_{1T} - E_{2T})$$

Тангенциальные составляющие не меняются через границу перехода

наблюдаем непрерывность тангенциальной составляющей (непрерывность среды, поперечной див. ф.р.)

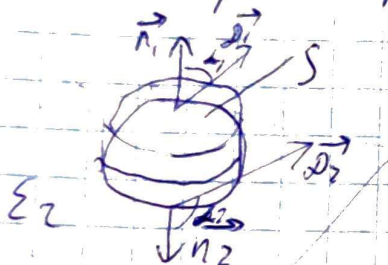
поскольку на границе сторонние заряды отсутствуют
то т. Гаусса применима для вектора $\vec{D}$ (вектор смещения)

$$\oint_{S_0} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q = 0$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{D}_n \cdot d\vec{S} = \int_0^S D_{1n} \cdot dS - \int_0^S D_{2n} \cdot dS = 0$$

$$D_{1n} = D_{2n} \quad \epsilon_0 \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_0 \epsilon_2 E_{2n}$$

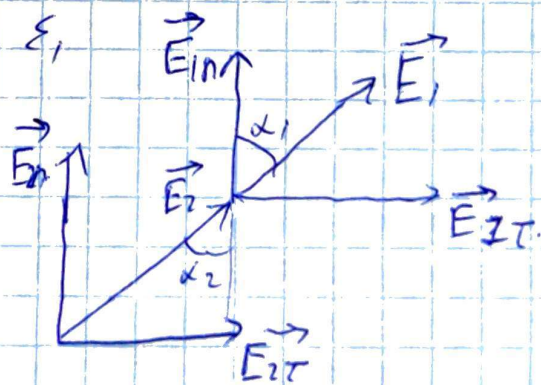
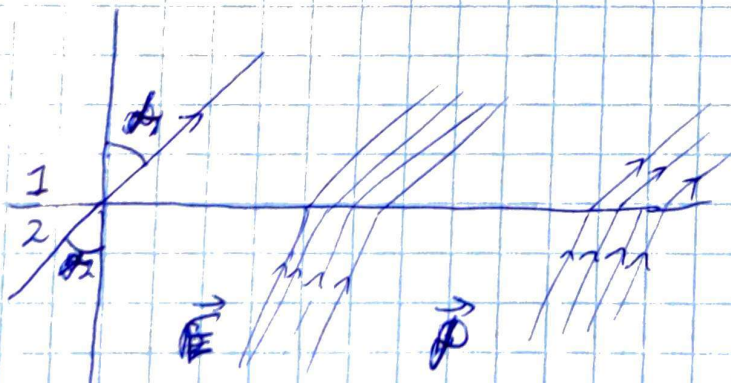
выбираем прямой цилиндр с высотой $\rightarrow 0$



$$|\vec{n}_1| = 1 = |\vec{n}_2|$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_{1n} \int_0^S dS - D_{2n} \int_0^S dS = (D_{1n} - D_{2n})S = 0$$

нормальная компонента не меняется $\Rightarrow$ функция D_{1n} непрерывна
скачок лишь нормальная компонента E_n разрывна $E_{1n} \neq E_{2n}$



$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{E_{2\tau}/E_{2n}}{E_{1\tau}/E_{1n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$